

Switch L3

NetCore Informatique — BTS SIO SISR 05 Décembre 2025

BRUNO
N'KOMBO

SOMMAIRE

Objectifs

- Le but de cette activité est de créer un réseau permettant de faire communiquer des Pc et un logiciel de virtualisation dans un switch L3

Problématique

Présentation du matériel

Schéma de câblage

Configuration d'un switch L3

PROBLÉMATIQUE

- Comment garantir un routage de niveau 3 via un switch L3 ?

Problèmes		Impacts	
Sécurité		risque d'accès non autorisé entre les réseaux.	
l'accès internet		les utilisateurs n'ont plus internet, ce qui bloque le travail	



Présentation du matériel

Outils / Logiciels

Durant l'activité nous aurons besoin de plusieurs matériels, tels que :

- 1 **Routeur** provenant de **Cisco (2911)** : sert à faire circuler les données entre plusieurs réseaux différents.
- 3 **Machines** : ce sont les postes utilisateurs du réseau.
- 1 **Switch** provenant de **Cisco (2950 T)** L3 : permet de relier plusieurs machines dans un même réseau local.
- 1 **VM** : est une machine virtuelle.
- **PuTTY** : C'est un logiciel qui permet de se connecter au switch ou au routeur via un câble console. Il permet d'envoyer les commandes Cisco

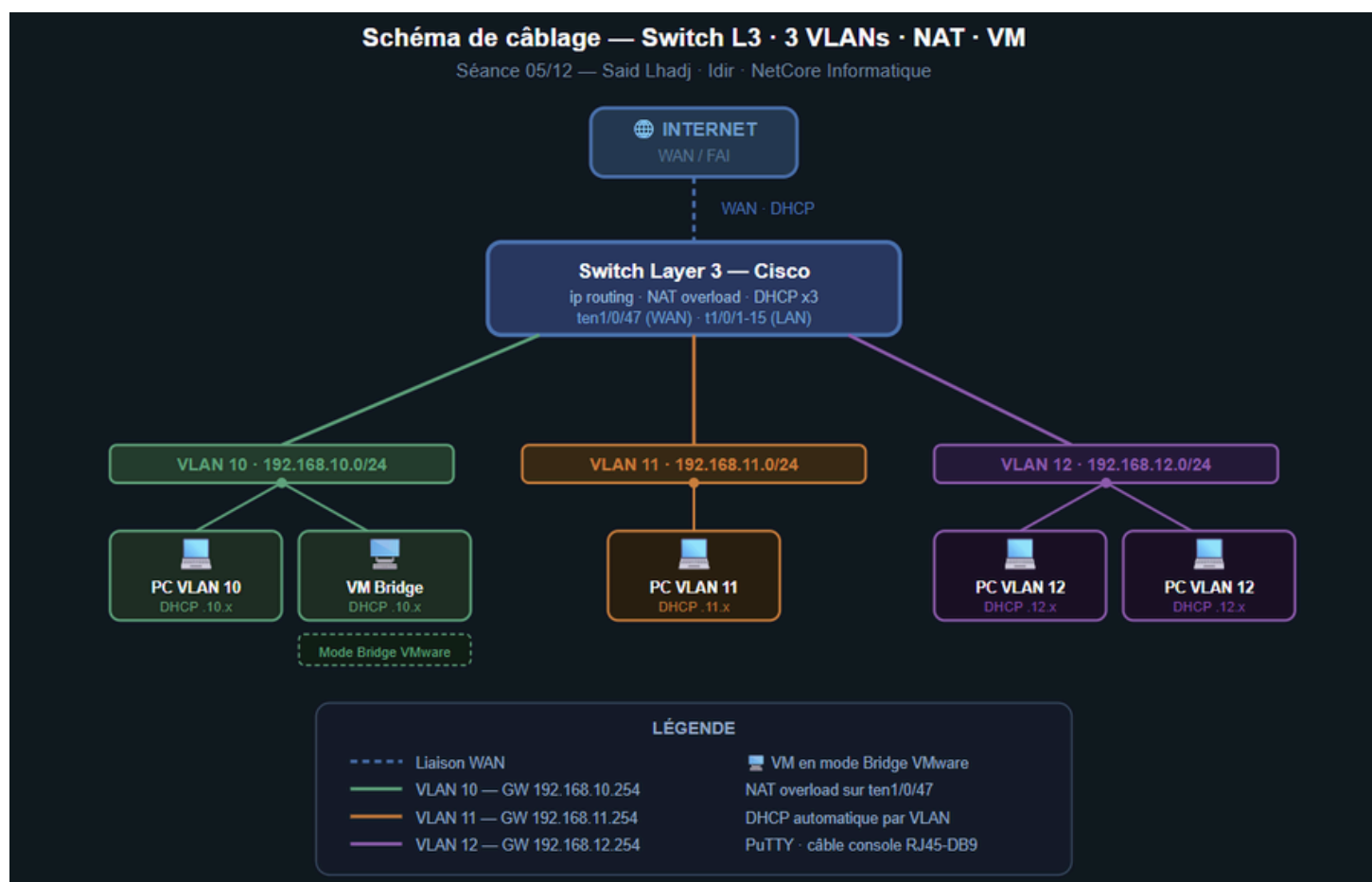
depuis un PC.

- **Draw.io** : est un logiciel permettant de créer des schémas informatiques



Schéma de câblage (Draw.io)

BRANCHER :



1

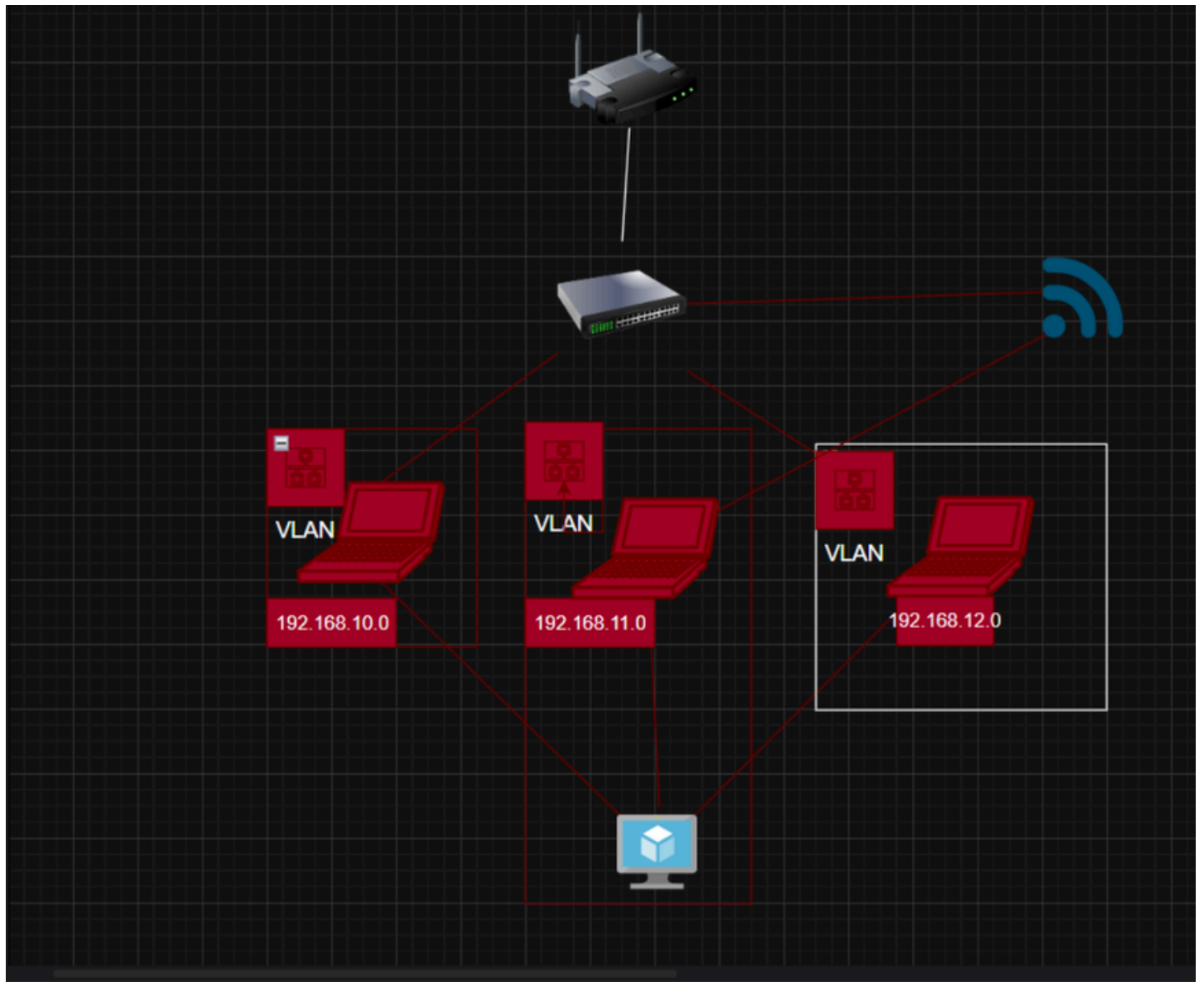
-

Le switch au Wi-Fi

2

-

L'ordi au switch



Titre : Schéma d'un circuit L3



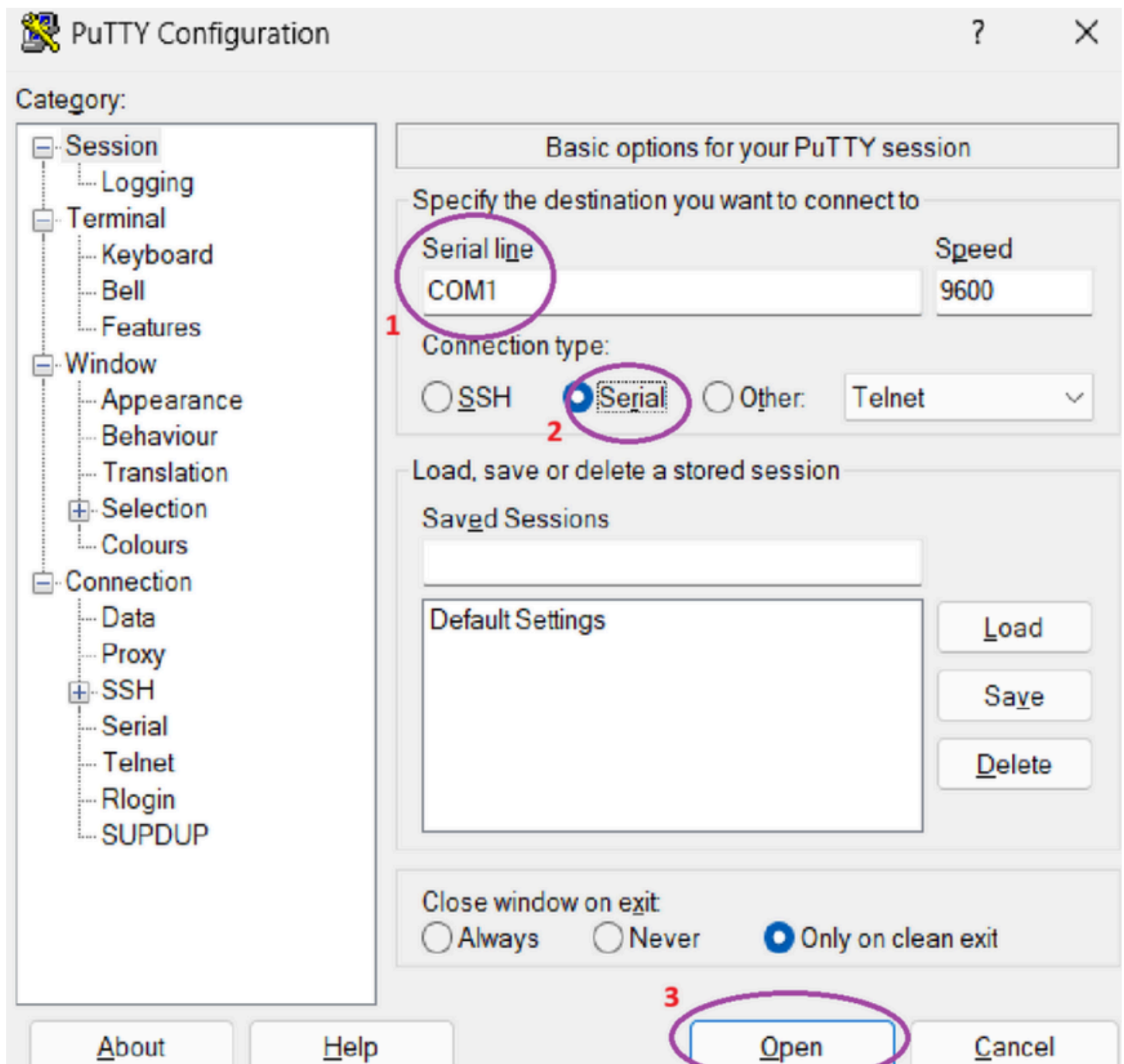
Configuration d'un switch L3

- Télécharger PuTTY

1 - Rechercher la « com X » (**Gestionnaire des périphériques ***).

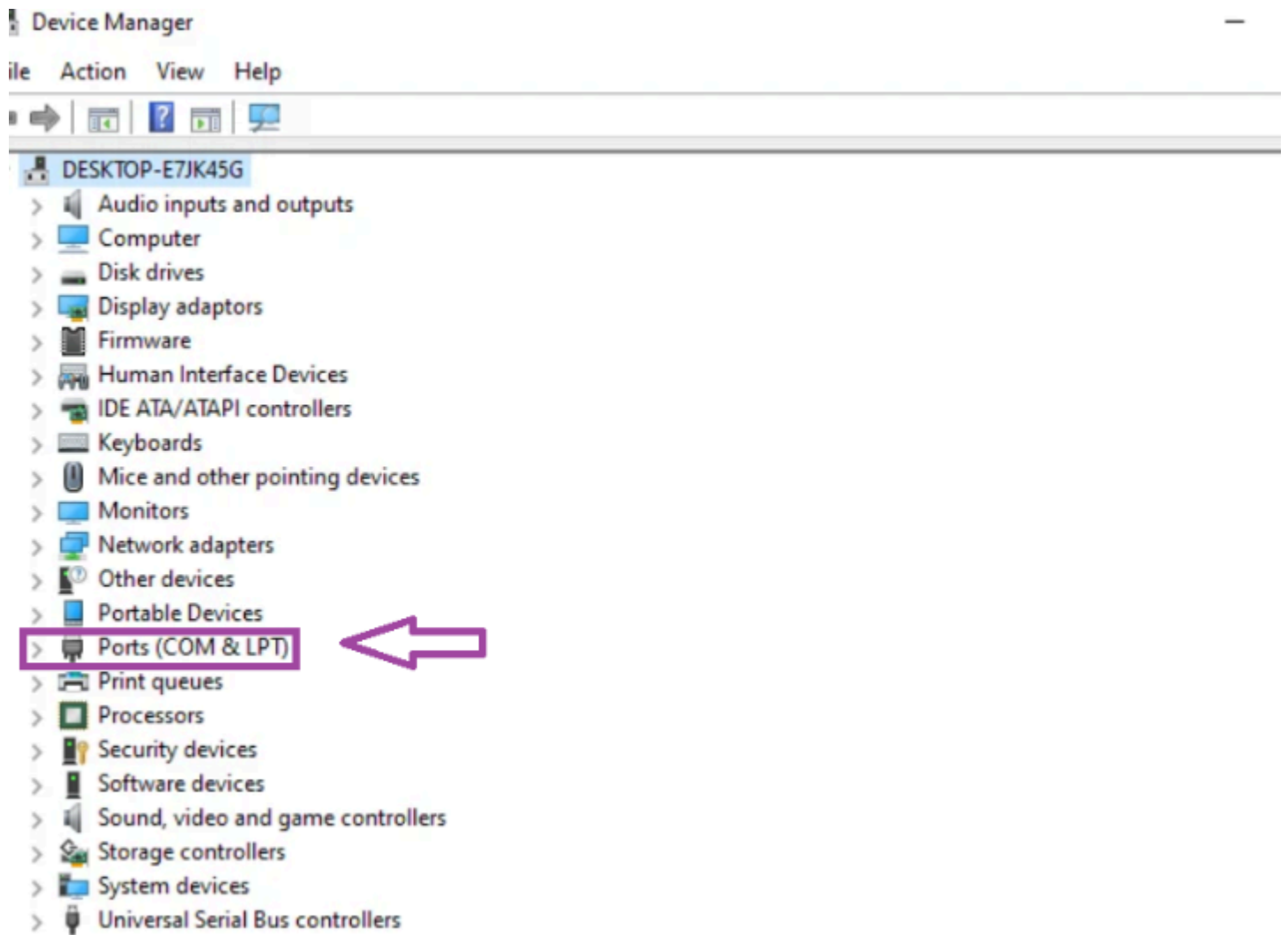
2 - Puis sélectionner “**Serial**”

3 - De plus, appuyer sur “**Ouvrir**”



*Voir quel port est utilisé (COM) :

- Allez dans “Gestionnaire des périphériques”
- Chercher l’onglet “Com”
- Voir quel port est utilisé



Reset le Switch L3

1. Retirer le câble du Wifi
 2. Appuyer sur le bouton du switch
- Puis afficher la commande break





- Ecrire “ reset factory “Le nom du switch” dans puTTY.

Source pour régler le problème de blocage du switch L3 :

[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9300/software/r](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9300/software/release/16-)
[elease/16-](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9300/software/release/16-)

[6/configuration_guide/sys_mgmt/b_166_sys_mgmt_9300_cg/b_166_sys_](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9300/software/release/16-6/configuration_guide/sys_mgmt/b_166_sys_mgmt_9300_cg/b_166_sys_mgmt_9300_cg_chapter_01100.html)
[mgmt_9300_cg_chapter_01100.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9300/software/release/16-6/configuration_guide/sys_mgmt/b_166_sys_mgmt_9300_cg/b_166_sys_mgmt_9300_cg_chapter_01100.html)

Ensuite

- 1- **Régler le pare-feu et le désactiver**

(**chemin du pare-feu** : Panneau de configuration\Systeme et sécurité\Pare-feu Windows Defender)

2 - Retirer le pare-feu. (empêche de se connecter au réseau)

Page d'accueil du panneau de configuration

Autoriser une application ou une fonctionnalité via le Pare-feu Windows Defender

Modifier les paramètres de notification

Activer ou désactiver le Pare-feu Windows Defender

Paramètres par défaut

Paramètres avancés

Dépanner mon réseau

Voir aussi

Sécurité et maintenance

Centre Réseau et partage

Réseaux privés

Non connecté ^

Réseaux à domicile ou sur un lieu de travail, où vous faites confiance aux personnes et aux périphériques présents sur le réseau

État du Pare-feu Windows Defender :

Activé

Connexions entrantes :

Bloquer toutes les connexions aux applications ne figurant pas dans la liste des applications autorisées

Réseaux privés actifs :

Aucun

État de notification :

M'avertir lorsque le Pare-feu Windows Defender bloque une nouvelle application

Réseaux publics ou invités

Connecté ^

Réseaux dans des lieux publics, tels qu'un aéroport ou un cybercafé

État du Pare-feu Windows Defender :

Activé

Connexions entrantes :

Bloquer toutes les connexions aux applications ne figurant pas dans la liste des applications autorisées

Réseaux publics actifs :

 Freebox-37C991 2

État de notification :

M'avertir lorsque le Pare-feu Windows Defender bloque une nouvelle application

Personnaliser les paramètres pour chaque type de réseau

Vous pouvez modifier les paramètres de pare-feu pour chaque type de réseau que vous utilisez.

Paramètres des réseaux privés



☐ Activer le Pare-feu Windows Defender

☐ Bloquer toutes les connexions entrantes, y compris celles de la liste des applications autorisées

☒ M'avertir lorsque le Pare-feu Windows Defender bloque une nouvelle application



☒ Désactiver le Pare-feu Windows Defender (non recommandé)

Paramètres des réseaux publics



☐ Activer le Pare-feu Windows Defender

☐ Bloquer toutes les connexions entrantes, y compris celles de la liste des applications autorisées

☒ M'avertir lorsque le Pare-feu Windows Defender bloque une nouvelle application

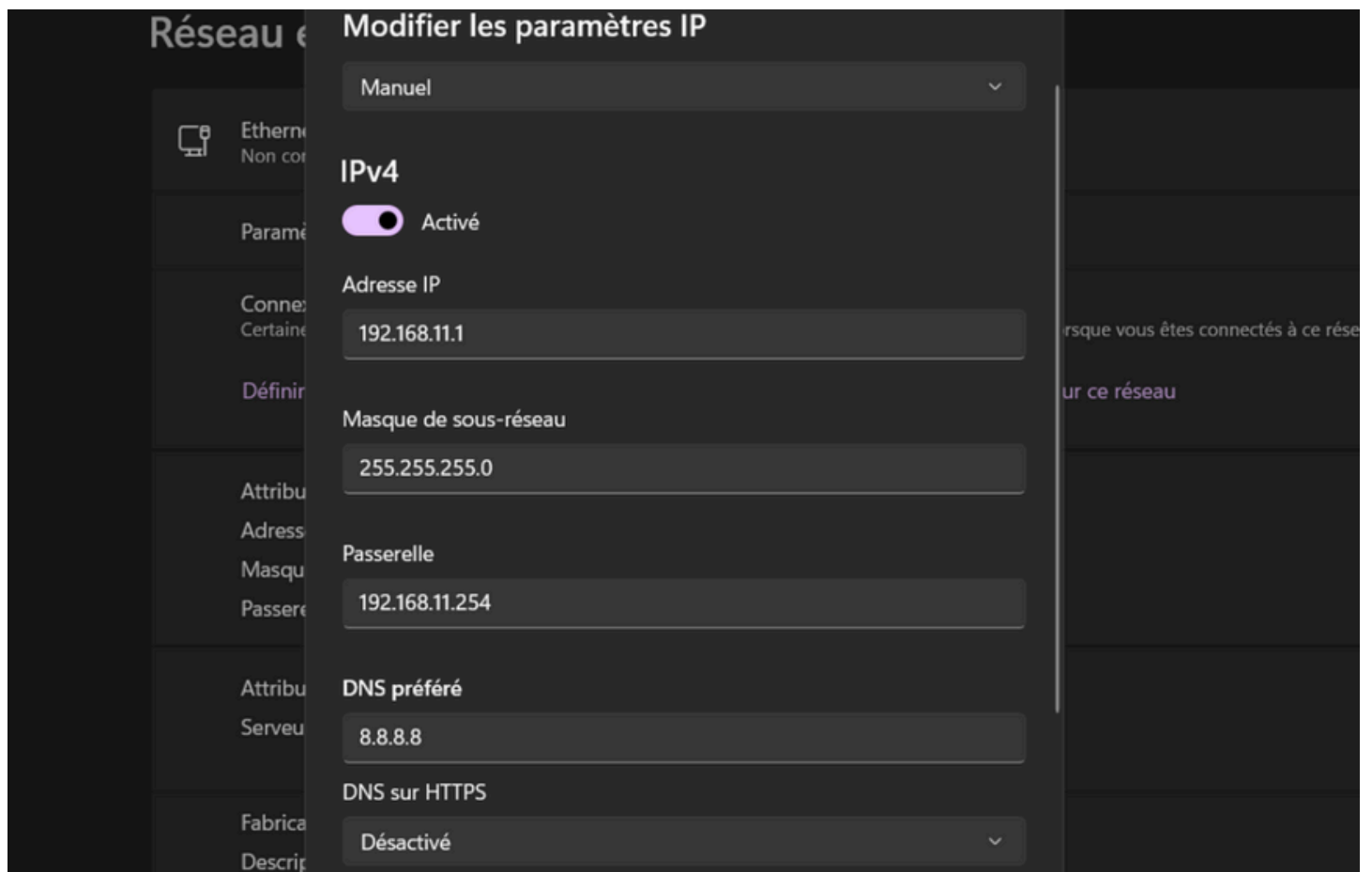


☒ Désactiver le Pare-feu Windows Defender (non recommandé)

De plus,

- Configurer des IP :

(Chemin d'accès : Paramètres > Internet > Ethernet > Adresse IP, Masque de sous-réseau, Passerelle, DNS préféré)



Switch L3 :

en

conf t

vlan 10

vlan 11

vlan 12

ip routing

int vlan 10

ip add 192.168.10.254 255.255.255.0

int r t1/0/1-5

sw mode acc

sw acc vlan 10

int vlan 11

ip add 192.168.11.254 255.255.255.0

int r t1/0/6-11

sw mode acc

sw acc vlan 11

int vlan 12

```
ip add 192.168.12.254 255.255.255.0
```

```
int r t1/0/12-15
```

```
sw mode acc
```

```
sw acc vlan 12
```

```
end
```

```
write memory
```

Pour se connecter à Internet : L3 :

```
en
```

```
conf t
```

```
vlan 10
```

```
vlan 11
```

```
vlan 12
```

```
ip routing
```

```
int vlan 10
```

```
ip add 192.168.10.254 255.255.255.0
```

```
ip nat inside
```

```
int r two1/0/1-5
```

```
sw mode acc
```

```
sw acc vlan 10
```

```
int vlan 11
```

```
ip add 192.168.11.254 255.255.255.0
```

```
ip nat inside
```

```
int r two1/0/6-11
sw mode acc
sw acc vlan 11
```

```
int vlan 12
ip add 192.168.12.254 255.255.255.0
ip nat inside
```

```
int r two1/0/12-15
sw mode acc
sw acc vlan 12
```

```
ip dhcp pool vlan_10
netw 192.168.10.254 255.255.255.0
default-router 192.168.10.254
dns-server 8.8.8.8
exit
```

```
ip dhcp pool vlan_11
netw 192.168.11.254 255.255.255.0
default-router 192.168.11.254
dns-server 8.8.8.8
exit
```

```
ip dhcp pool vlan_12
netw 192.168.12.254 255.255.255.0
default-router 192.168.12.254
dns-server 8.8.8.8
exit
```

```
access-list 10 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
```

```
ip nat inside source list 10 int ten1/0/47 overload
```

```
access-list 11 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
```

```
ip nat inside source list 11 int ten1/0/47 overload
```

```
access-list 12 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
```

```
ip nat inside source list 12 int ten1/0/47 overload
```

```
int ten1/0/47
```

```
no sw
```

```
ip add dhcp
```

```
ip nat outside
```

```
end
```

```
wr mem
```

Conclusion:

Nous avons réussi à configurer un switch Layer 3 avec routage inter-VLAN, DHCP et NAT. Les tests de connectivité ont validé la communication entre tous les VLANs.